

tandara

Tanda Terbaca, Langkah Terjaga

Platform kesiapsiagaan komunitas yang membantu warga mengakses rencana lokal, melaporkan kondisi, dan berkoordinasi secara lebih jelas, bahkan ketika konektivitas terbatas.

Dikembangkan Oleh


Husni


Alvian


Syafran


Gafna

Nama Tim	Mas Gudegnya Dua Soto Mienya Dua Pakai Nasi
Institusi	Institut Pertanian Bogor dan Universitas Gadjah Mada
Kategori	Hackathon
Tema	Sustainability

01 / RINGKASAN EKSEKUTIF

Kesiapsiagaan yang dekat dengan keseharian warga

Rencana lokal, informasi bencana, dan laporan warga dalam satu alur.

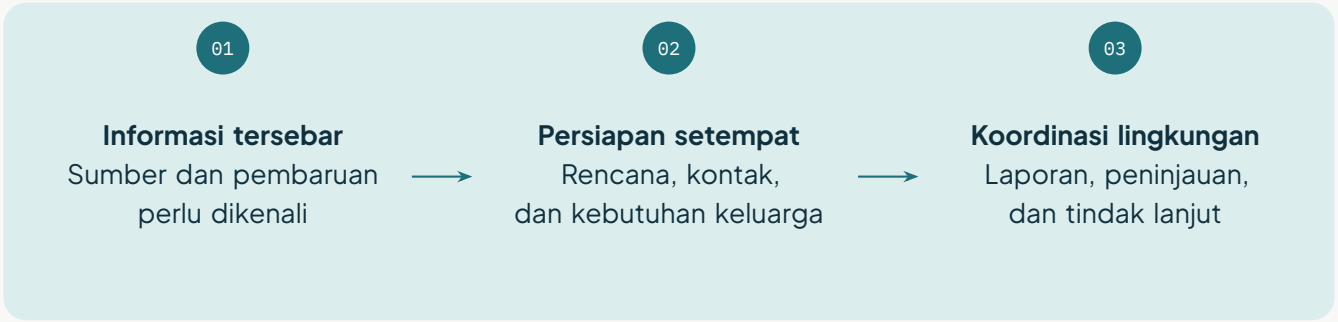
Tandara adalah platform kesiapsiagaan komunitas yang membantu warga memahami rencana setempat, menyiapkan kebutuhan keluarga, dan melaporkan kondisi di sekitarnya. Tandara Warga menjadi pintu akses melalui ponsel. Tandara Posko membantu koordinator meninjau laporan dan memperbarui informasi komunitas.

3.472
kejadian bencana
Indonesia, tahun 2024

BNPB mencatat 1.420 kejadian banjir pada 2024, jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak pada tahun tersebut. Kesiapan di tingkat rumah tangga dan lingkungan menjadi bagian penting dalam menghadapi risiko bencana [1].

Dari informasi menuju persiapan setempat

Lindell dan Perry menempatkan penerimaan, perhatian, dan pemahaman informasi sebagai proses awal sebelum penilaian ancaman dan pemilihan tindakan perlindungan [2]. Pedoman BNPB menekankan rencana bersama warga, pembagian tanggung jawab, dan latihan untuk kesiapan evakuasi [3].



Gambar 1. Kebutuhan informasi dan koordinasi pada tingkat komunitas.

Cakupan informasi bencana

Tandara mencakup kebutuhan informasi cuaca, banjir, dan gempa bumi. BMKG menjadi rujukan informasi resmi cuaca dan gempa. Rencana lokal serta laporan warga memberi konteks mengenai kesiapan dan kondisi lingkungan [4], [5], [6].

Pengguna yang dilayani

Rumah tangga, pengurus RT/RW, relawan, dan koordinator komunitas menjadi pengguna utama. Penyusunan rencana melibatkan lansia, penyandang disabilitas, serta pendamping agar kebutuhan akses dan bantuan tercatat sejak awal.

WMO menghubungkan pengetahuan risiko, pemantauan, komunikasi peringatan, serta kesiapsiagaan dan respons dalam satu sistem. Tandara mendukung komunikasi dan persiapan lokal melalui informasi yang mudah ditemukan dan dikelola bersama [7].

Informasi resmi terhubung dengan kebutuhan lingkungan

Tandara melengkapi layanan kebencanaan dan kanal komunikasi yang digunakan warga.

Informasi bencana tersedia melalui beragam layanan. Pada tingkat lingkungan, warga tetap perlu mengetahui rencana yang berlaku, memahami status laporan, dan menghubungi pengelola setempat. Tandara menyatukan kebutuhan tersebut dalam alur kesiapsiagaan yang dikelola komunitas.

Layanan	Peran utama	Hubungan dengan Tandara
BMKG	Informasi resmi cuaca, peringatan dini cuaca, dan gempa bumi [4], [5], [6].	Rujukan informasi resmi dengan sumber serta waktu pembaruan yang ditampilkan jelas.
InaRISK/BNPB	Kajian risiko dan dasar perencanaan wilayah [8].	Rujukan penyusunan rencana dan pengenalan risiko setempat.
PetaBencana	Pemetaan serta laporan bencana berbasis partisipasi masyarakat [9].	Sumber pengamatan tambahan yang dibaca bersama waktu dan konteks wilayah.
BPBD dan pengurus lingkungan	Pengorganisasian, panduan, serta pengetahuan setempat [3], [10].	Penyusunan rencana, pembagian peran, dan peninjauan informasi komunitas.
Grup warga	Percakapan dan penyebaran pesan sehari-hari.	Kanal untuk membagikan tautan rencana, pembaruan komunitas, dan ajakan persiapan.
Tandara	Rencana lokal, akses offline, laporan terstruktur, dan tinjauan koordinator.	Menghubungkan persiapan warga dengan pengelolaan informasi di tingkat lingkungan.

Tabel 1. Peran layanan informasi dan kontribusinya dalam alur kesiapsiagaan.

Bekerja bersama grup warga

Grup WhatsApp mendukung percakapan dan penyebaran pesan sehari-hari. Tandara menambahkan formulir laporan, tanda terima, status tinjauan, serta rencana lokal yang memiliki pemilik dan tanggal peninjauan. Tautan informasi Tandara dapat dibagikan melalui kanal komunikasi yang sudah digunakan warga.

> **Laporan lebih mudah ditelusuri.** Warga dapat melihat perkembangan laporannya melalui tanda terima. Koordinator memperoleh laporan asli, saran ringkasan, dan riwayat penanganan dalam satu tempat.

Konteks yang mudah dikenali

Sumber, waktu pembaruan, wilayah, dan status informasi ditampilkan bersama isinya. Informasi resmi dan laporan warga memiliki penanda yang berbeda sehingga lebih mudah dipahami.

Persiapan saat koneksi terbatas

Warga menyimpan rencana sebelum dibutuhkan. Rencana tersimpan dan checklist membantu persiapan ketika akses jaringan terganggu, sebagaimana komunikasi juga dapat terdampak saat bencana [11].

03 / SOLUSI DAN NILAI PRODUK

Rencana, laporan, dan tinjauan dalam satu rangkaian

Alur Tandara menghubungkan persiapan warga dengan pengelolaan informasi komunitas.

Koordinator menyiapkan rencana lokal bersama pengelola lingkungan. Warga membuka rencana, menyimpan panduan, dan melengkapi checklist persiapan. Saat menemukan kondisi yang perlu diketahui komunitas, warga mengirim laporan untuk ditinjau melalui Tandara Posko.



Gambar 2. Alur kesiapsiagaan dan pengelolaan laporan Tandara.

Tandara Warga

- Membuka rencana lokal yang memuat panduan persiapan, titik kumpul, kontak, dan catatan akses.
- Menyimpan rencana untuk dibuka kembali tanpa koneksi dan mencatat checklist di perangkat.
- Membaca informasi resmi serta pembaruan komunitas dengan sumber dan waktu yang jelas.
- Mengirim laporan kondisi dan melihat statusnya melalui tanda terima.

Tandara Posko

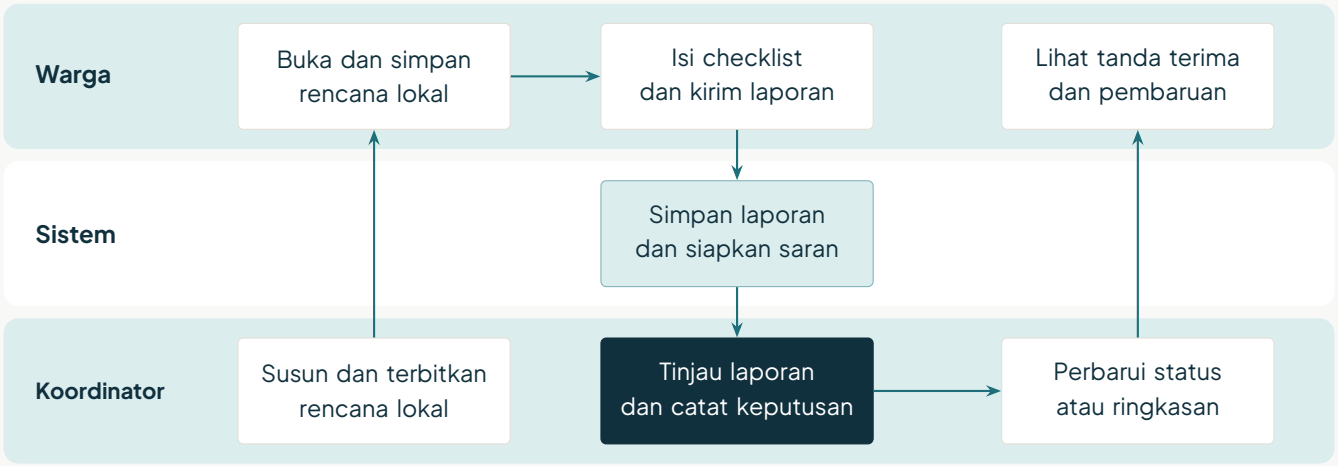
- Mengelola rencana berversi beserta pemilik, peninjau, dan masa berlakunya.
- Membaca laporan asli bersama saran kategori, ringkasan, dan informasi yang perlu dilengkapi.
- Meminta klarifikasi, mencatat keputusan, dan menyiapkan ringkasan komunitas.
- Mengelola permintaan bantuan melalui akses terbatas bagi koordinator berwenang.

Pembaruan yang memiliki konteks. Koordinator meninjau laporan sebelum membagikan ringkasan publik. Tampilan cakupan observasi membantu mengenali area yang memerlukan pembaruan dari warga atau petugas setempat.

04 / PENGALAMAN PENGGUNA

Langkah yang jelas bagi warga dan koordinator

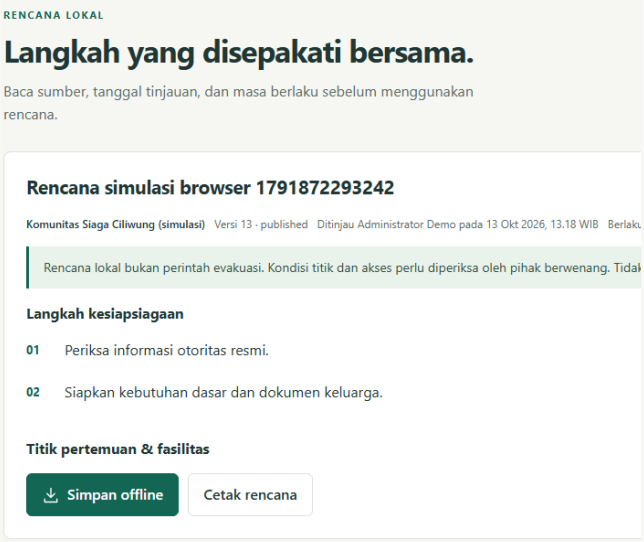
Akses melalui ponsel untuk warga, ruang tinjauan untuk pengelola komunitas.



Gambar 3. Alur warga, sistem, dan koordinator dalam mengelola rencana serta laporan.

Alur Tandara Warga

Pilih wilayah, buka rencana lokal, simpan panduan, dan lengkapi checklist. Laporan dapat dikirim dengan patokan lokasi berbentuk teks. Tanda terima digunakan untuk melihat perkembangan laporan.



Gambar 4. Rencana lokal dan pilihan penyimpanan offline pada Tandara Warga.

Alur Tandara Posko

Koordinator masuk ke wilayah tugasnya, membuka daftar laporan, lalu memeriksa laporan asli dan saran AI. Hasil tinjauan dicatat sebelum status diperbarui atau ringkasan dibagikan kepada komunitas.

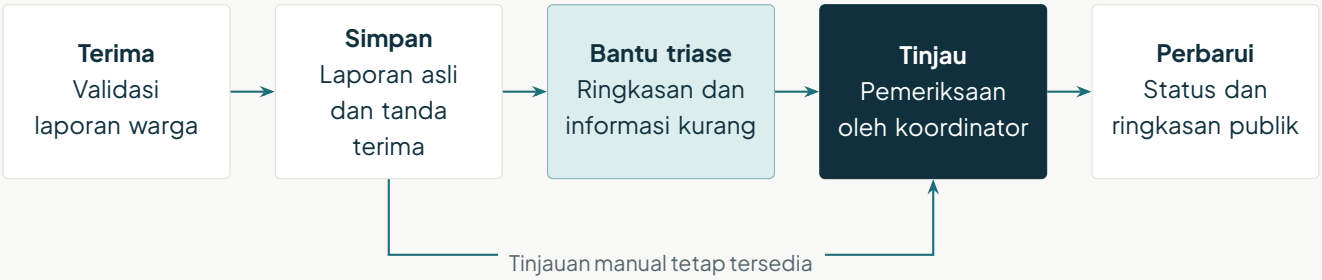


Gambar 5. Panel saran triase untuk membantu peninjauan laporan pada Tandara Posko.

Saran triase membantu koordinator membaca laporan

Kategori, ringkasan, dan informasi yang perlu dilengkapi disajikan bersama laporan asli.

Laporan warga disimpan terlebih dahulu agar proses penerimaan tetap berjalan. Sistem kemudian menyiapkan saran triase untuk membantu koordinator menyusun prioritas peninjauan. Keputusan dan publikasi ringkasan tetap dilakukan oleh koordinator.



Gambar 6. Pengolahan laporan dengan tinjauan manusia sebelum publikasi.

CONTOH PENGOLAHAN LAPORAN

"Air sudah setinggi lutut di jalan dekat balai warga. Motor tidak bisa lewat."

Kategori

Akses jalan terdampak.

Ringkasan

Genangan di dekat balai warga dilaporkan menghambat kendaraan roda dua.

Informasi yang perlu dilengkapi

Waktu pengamatan dan patokan lokasi yang lebih rinci.

Tinjauan yang dapat ditelusuri

Koordinator dapat menerima, mengoreksi, atau menolak saran dengan alasan. Laporan asli dipertahankan agar konteks warga tetap dapat dibaca. Kandidat laporan duplikat diperiksa sebelum ditautkan.

Kualitas saran

Keluaran terstruktur memisahkan kategori, ringkasan, dan informasi yang kurang. Evaluasi menggunakan laporan berlabel serta pemeriksaan kesesuaian ringkasan dengan teks asli. Pendekatan ini mengikuti kebutuhan pengawasan manusia dalam pengelolaan risiko AI [12].

Pelindungan data

Permintaan bantuan dan kontak pribadi dibatasi bagi petugas berwenang. Pengelolaan persetujuan, masa simpan, dan penghapusan data mengacu pada UU Pelindungan Data Pribadi [13].

AI berperan sebagai asisten triase. Informasi resmi tetap bersumber dari lembaga berwenang. Instruksi evakuasi dan keputusan lapangan mengikuti otoritas serta pengelola setempat.

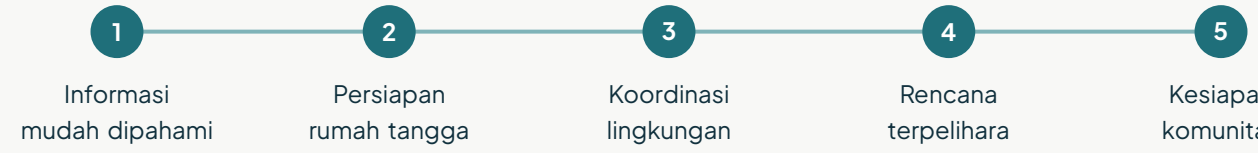
Kesiapan dipelihara bersama komunitas

Rencana diperbarui, keterampilan dilatih, dan kebutuhan akses dibahas secara berkala.

Tinjauan sistematis Sufri dkk. menyoroti perlunya keterlibatan komunitas yang berkelanjutan, penggabungan pengetahuan lokal dan ilmiah, serta pelibatan kelompok rentan dalam sistem peringatan dini [14]. Pada Tandara, pengelola dan warga memelihara rencana lokal melalui peninjauan serta latihan. Rencana cetak dan pendampingan melengkapi akses aplikasi.

Dimensi	Pendekatan	Manfaat yang dituju
Sosial	Panduan sederhana, checklist, pendampingan, dan akses rencana tersimpan.	Warga lebih mudah memahami persiapan dan menemukan kontak setempat.
Kelembagaan	Pemilik rencana, peninjauan berkala, riwayat perubahan, dan serah terima pengurus.	Pengetahuan kesiapsiagaan tetap tersedia ketika pengelola berganti.
Adaptasi iklim	Persiapan banjir, latihan lingkungan, serta pembaruan kondisi akses.	Komunitas memiliki kebiasaan persiapan menghadapi bahaya terkait iklim.

Tabel 2. Kontribusi Tandara terhadap keberlanjutan sosial, kelembagaan, dan adaptasi iklim.



Gambar 7. Jalur pengembangan manfaat dari informasi menuju kesiapan komunitas.

Perencanaan inklusif

Survei global UNDRR tahun 2023 mencatat bahwa 14% responden penyandang disabilitas mengetahui rencana pengurangan risiko bencana pada tingkat subnasional. Pelibatan mereka dalam perencanaan menjadi perhatian penting [15]. Tandara mengutamakan bahasa sederhana, status berbentuk teks, dan alternatif daftar untuk peta. Pengembangan aksesibilitas mencakup pengujian pembaca layar, ukuran teks, serta penggunaan bersama pendamping dengan acuan WCAG 2.2 [16].

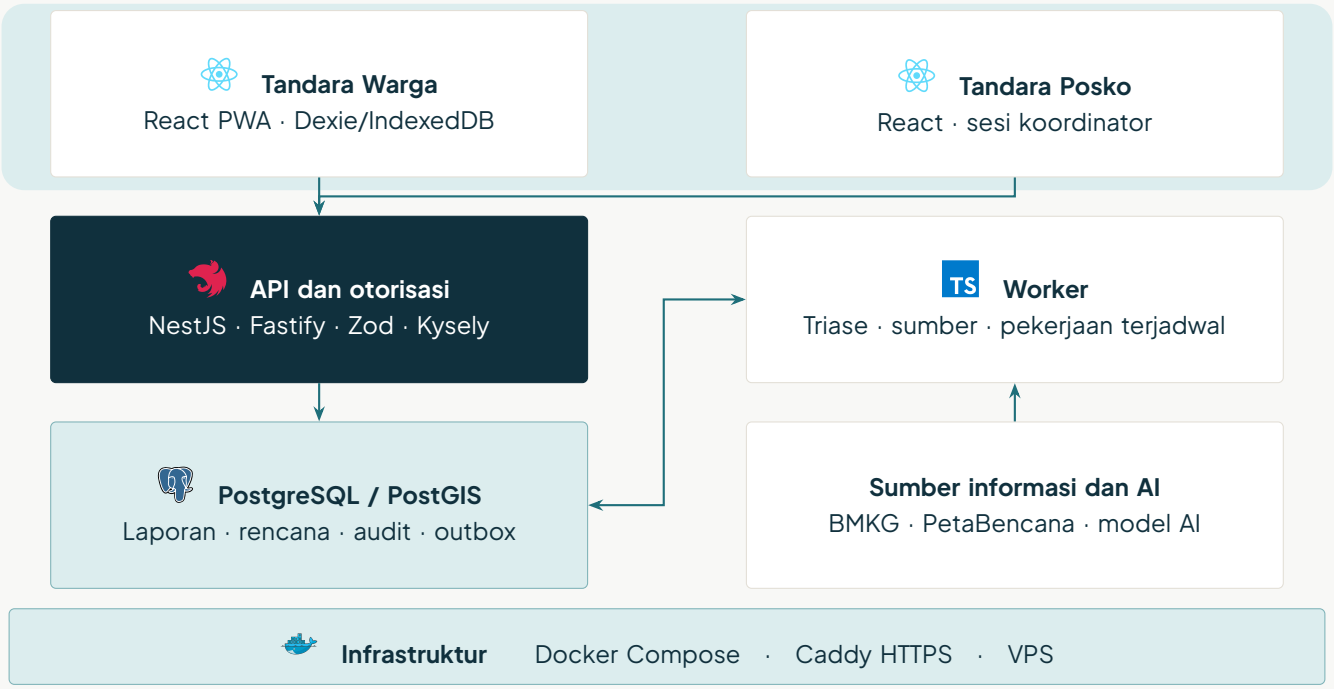
Keterkaitan dengan SDG

SDG 11
Rencana setempat dan koordinasi warga mendukung upaya pengurangan risiko bencana serta ketangguhan permukiman, terutama target 11.5 dan 11.b [17].

SDG 13
Persiapan banjir, edukasi, dan latihan komunitas selaras dengan penguatan kapasitas adaptasi serta kesiapsiagaan terhadap bahaya terkait iklim pada target 13.1 dan 13.3 [18].

Dua antarmuka, satu alur pengelolaan data

Arsitektur modular mendukung akses warga, pekerjaan koordinator, dan pengembangan bertahap.



Gambar 8. Arsitektur Tandara untuk akses warga, tinjauan laporan, dan pengelolaan informasi.

Lapisan	Teknologi dan peran
Antarmuka	React, Vite, dan TypeScript untuk aplikasi Warga dan Posko. React Router, TanStack Query, serta Tailwind CSS mendukung navigasi, pengambilan data, dan antarmuka.
Akses offline	Dexie/IndexedDB menyimpan rencana, checklist, dan antrean laporan teks. Workbox mendukung pemuatan aplikasi sebagai PWA.
Layanan server	NestJS dan Fastify menyediakan API. Zod memvalidasi data, Kysely mengelola query, dan worker menjalankan triase serta pembaruan sumber melalui antrean pekerjaan PostgreSQL.
Data dan peta	PostgreSQL menyimpan laporan, rencana, serta riwayat keputusan. PostGIS menangani wilayah dan jarak. MapLibre menampilkan peta dengan atribusi OpenStreetMap [19].
Operasional	Docker Compose mengemas layanan. Caddy menyediakan akses HTTPS pada VPS. Sesi pengguna dan cakupan wilayah membatasi akses koordinator.

Fondasi prototipe

Prototipe mencakup rencana lokal, checklist, laporan, tanda terima, tinjauan koordinator, dan penyimpanan offline. Struktur bersama menjaga kesesuaian data antara aplikasi Warga, Posko, dan API.

Pengembangan sumber informasi

Integrasi informasi cuaca dan gempa mengikuti format serta atribusi BMKG. Pengembangan berikutnya menyatukan penyajian sumber, waktu pembaruan, dan konteks wilayah pada pengalaman mobile [4], [5], [6].

Pengembangan bertahap bersama pengelola lokal

Prioritas dimulai dari alur harian yang utuh dan dilanjutkan dengan perluasan wilayah.

Tahap	Fokus kegiatan	Hasil yang dituju
Pemantapan prototipe 3 hari	Menyelesaikan alur mobile, penyajian cuaca dan gempa, akses offline, serta tinjauan laporan.	Demonstrasi dari rencana warga hingga pembaruan komunitas.
Pilot tertutup	Melibatkan 8–12 warga dan 2–3 koordinator untuk mencoba tugas persiapan serta pelaporan.	Perbaikan bahasa, navigasi, dan pemahaman status informasi.
Pilot komunitas	Menyusun rencana bersama pengurus, menetapkan jadwal tinjauan, dan mengadakan latihan lingkungan.	Rencana lokal yang terkelola serta prosedur tindak lanjut.
Multiwilayah	Menambah komunitas, menguji kapasitas layanan, dan menyiapkan pendampingan pengelola.	Pengelolaan beberapa wilayah dengan tanggung jawab yang jelas.

Tabel 3. Roadmap pengembangan Tandara dan hasil pada setiap tahap.

Indikator keberhasilan pilot

Indikator	Cara pengukuran
Kemudahan warga	Target awal minimal 80% peserta dapat menemukan rencana dan menjelaskan status informasi tanpa bantuan.
Keandalan offline	Rencana tersimpan dapat dibuka tanpa koneksi. Antrean laporan tersinkronisasi dengan satu tanda terima per laporan.
Pengelolaan komunitas	Seluruh rencana pilot memiliki pemilik, tanggal tinjauan, dan masa berlaku. Waktu peninjauan laporan dicatat.
Kualitas saran AI	Penilaian kategori, kesesuaian ringkasan, informasi yang kurang, dan kandidat duplikat menggunakan laporan berlabel.

Tabel 4. Ukuran dan target awal untuk evaluasi pilot.

Pengelolaan operasional

Pengurus menetapkan koordinator, jadwal jaga, dan petugas pengganti. Rencana ditinjau berkala, kontak diperbarui, dan hasil latihan digunakan untuk memperbaiki panduan. Koordinator memeriksa laporan sebelum publikasi serta membatasi akses data bantuan.

Keberlanjutan layanan

Rencana kemitraan diarahkan kepada pengurus lingkungan, pemerintah desa/kelurahan, BPBD, dan organisasi komunitas. Kebutuhan biaya dihitung dari hosting, pencadangan, pemrosesan AI, pelatihan, serta pendampingan pengelola.

09 / PENUTUP DAN REFERENSI

Kesiapsiagaan bersama

Tanda terbaca, langkah terjaga.

Tandara menghubungkan rencana lokal, persiapan keluarga, dan laporan warga melalui pengelolaan komunitas. Pengembangan bersama pengelola setempat mendukung kesiapsiagaan yang berkelanjutan [10].

Akses produk

Tandara Warga

tandara.my.id

Tandara Posko

posko.tandara.my.id

Repository

github.com/HusniAbdillah/tandara

Desain Figma

ipb.link/product-design-tandara

Daftar pustaka

[1] BNPB, "Data Bencana Indonesia 2024," Pusdatinkom BNPB, Vol. 3, 2025.

[2] M. K. Lindell and R. W. Perry, "The Protective Action Decision Model: Theoretical Modifications and Additional Evidence," Risk Analysis, vol. 32, no. 4, pp. 616–632, 2012. DOI: 10.1111/j.1539-6924.2011.01647.x

[3] BNPB, "Pedoman Penyusunan Rencana Evakuasi Bencana Banjir Tingkat Desa/Kelurahan," Kedeputian Bidang Pencegahan BNPB, 2021.

[4] BMKG. "Data Peringatan Dini Cuaca Terbuka BMKG," Diakses Oct. 13, 2026. Tersedia: https://data.bmkg.go.id/peringatan-dini-cuaca/

[5] BMKG. "Data Prakiraan Cuaca Terbuka BMKG," Diakses Oct. 13, 2026. Tersedia: https://data.bmkg.go.id/prakiraan-cuaca/

[6] BMKG. "Data Gempabumi Terbuka BMKG," Diakses Oct. 16, 2026. Tersedia: https://data.bmkg.go.id/gempabumi/

[7] WMO, "Early Warnings for All: Factsheet, May 2024," WMO, 2024.

[8] BNPB. "Tentang InaRISK," Diakses Oct. 15, 2026. Tersedia: https://inarisk.bnpb.go.id/about

[9] PetaBencana. "Laporan Urun-Daya: Dokumentasi API," Diakses Oct. 13, 2026. Tersedia: https://docs.petabencana.id/routes/laporan-urun-daya

[10] Republik Indonesia. "UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana," JDIH BPK, Diakses Oct. 15, 2026. Tersedia: https://peraturan.bpk.go.id/Details/39901/uu-no-24-tahun-2007

[11] ITU. "Disaster Connectivity Map," ITU, Diakses Oct. 15, 2026. Tersedia: https://www.itu.int/en/ITU-D/Emergency-Telecommunications/Pages/Disaster-Connectivity-Map.aspx

[12] C. Autio dkk. "Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile," NIST, NIST AI 600–1, 2024. DOI: 10.6028/NIST.AI.600-1

[13] Republik Indonesia. "UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi," JDIH BPK, Diakses Oct. 15, 2026. Tersedia: https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022

[14] S. Sufri, F. Dwirahmadi, D. Phung, and S. Rutherford, "A systematic review of Community Engagement (CE) in Disaster Early Warning Systems (EWSs)," Progress in Disaster Science, vol. 5, 2020, Art. no. 100058. DOI: 10.1016/j.pdisas.2019.100058

[15] UNDRR, "2023 Global Survey Report on Persons with Disabilities and Disasters," UNDRR, 2023.

[16] W3C. "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2," Diakses Oct. 15, 2026. Tersedia: https://www.w3.org/TR/2024/REC-WCAG22-20241212/

[17] UN DESA. "Goal 11: Sustainable Cities and Communities," Diakses Oct. 15, 2026. Tersedia: https://sdgs.un.org/goals/goal11

[18] UN DESA. "Goal 13: Climate Action," Diakses Oct. 15, 2026. Tersedia: https://sdgs.un.org/goals/goal13

[19] OpenStreetMap Foundation. "Copyright and License," Diakses Oct. 15, 2026. Tersedia: https://www.openstreetmap.org/copyright